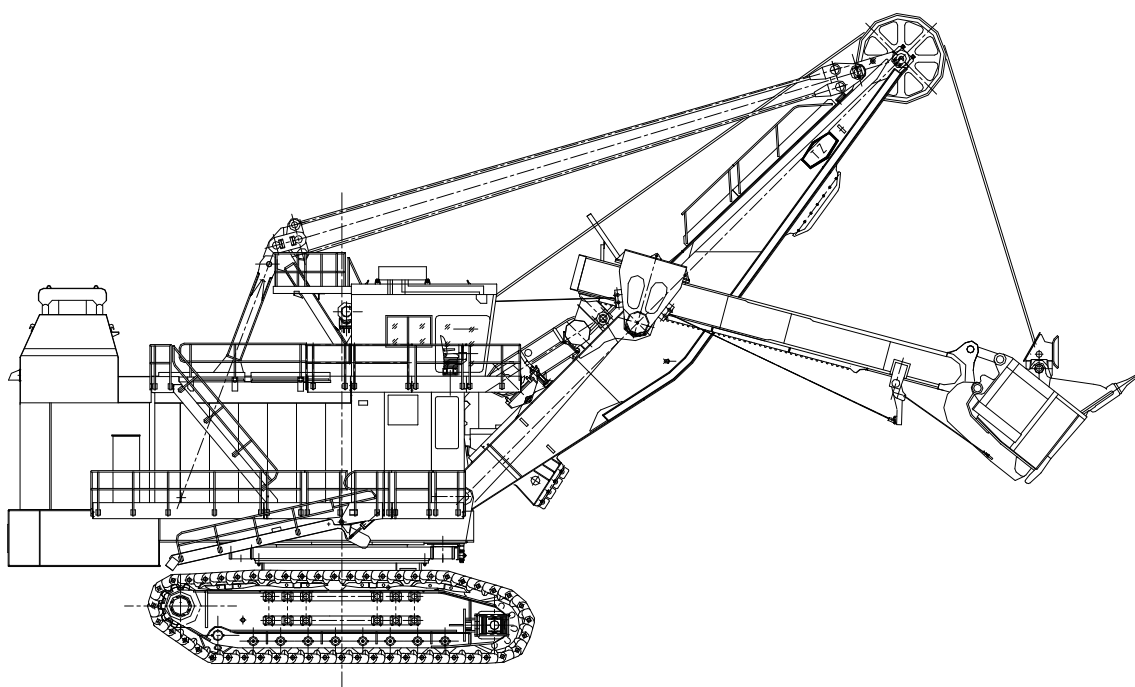




Экскаватор WK-20

Инструкция по эксплуатации кондиционера XQZZD75-T-HJ

K1615.00.000.01 SH КоH



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
1.	Безопасность	3
1.1.	Идентификаторы	3
1.2.	Инструкция по технике безопасности	3
1.3.	Контур охлаждающей среды	4
1.4.	Цель использования кондиционера для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев	4
2.	Описание агрегата для кондиционирования воздуха	5
2.1.	Контур циркуляции охлаждающей среды	5
2.2.	Устройства защиты и мониторинга	6
3.	Технические данные	8
4.	Монтаж и запуск	9
4.1.	Требования к перевозке	9
4.2.	Хранение агрегата	10
4.3.	Монтаж	10
4.4.	Электрическое соединение	11
4.5.	Запуск	11
4.6.	Остановка	12
4.7.	Требование к охране окружающей среды	12
5.	Работа агрегата	13
5.1.	Эксплуатация агрегата	13
5.2.	Возможные неисправности агрегата	14
6.	Обслуживание	16
	Лист регистрации изменений	17

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-	K1615.00.000.01 SH Кон					Лист
										2

1 Безопасность	
1.1 Идентификаторы	
Изобразительные идентификаторы	Смыслы всех изобразительных идентификаторов, применяемых в данном руководстве, приведены ниже:
	! Опасность! Предупреждение возникновения непосредственной опасности. В случае отсутствия внимания на данное предупреждение будет причиняться повреждение организма, даже смерть.
	!Внимание! Предупреждение возможного возникновения опасности. В случае отсутствия внимания на данное предупреждение, наверное, будет вызываться повреждение организма или оборудования.
	Информация! Важные объявления или напоминания о некоторых приложениях
= >	Индикация о ручном управлении Данный знак означает возможность ручного управления
•	Отсчет Данный знак означает отсчет.

1.2 Инструкция по технике безопасности

Монтаж и работа средне и низкотемпературного агрегата типа НЈ для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев должны соблюдать следующие правила и инструкции по технике безопасности:

  	Монтаж и работа средне и низкотемпературного агрегата типа НЈ для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев должны быть выполнены профессиональным работником. При этом необходимо обратить внимание на соответствующие правила безопасности. Электрическое соединение средне и низкотемпературного агрегата типа НЈ для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев должно соблюдать соответствующие стандарты. Кроме этого, также следует обратить внимание на требования по электрическому соединению. Применение охлаждающей среды должно удовлетворять требованиям работы охлаждающего агрегата. Необходимо обратить внимание на совместимость материалов в целом контуре циркуляции охлаждающей среды.
---	--

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-					
					K1615.00.000.01 SH Кон				Лист
									3

1.3 Контур охлаждающей среды



В отношении контура охлаждающей среды необходимо соблюдать соответствующие стандарты и правила. Работа, связанная с этим, должна быть выполнена профессиональным работником.

Аварии, причиненные использованием охлаждающей среды и деталей оборудования не в соответствии со стандартом, не входят в сферу ответственности производителя оборудования для кондиционирования воздуха.

1.4 Цель использования кондиционера для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев

Агрегат типа НЈ для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев, описанный в настоящей инструкции, разработан для мобильного оборудования в зонах средней и низкой температур ($\leq 55^{\circ}\text{C}$) ($\geq 55^{\circ}\text{C}$). Путем охлаждения или нагрева температура воздуха в зоне эксплуатации поддерживается в пределах необходимой температуры для предотвращения влияния температуры окружающей среды на рабочую зону. Агрегат типа НЈ имеет функцию очистки воздуха, что позволяет эффективно удалить вредные газы, например выхлопные газы автомобилей.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

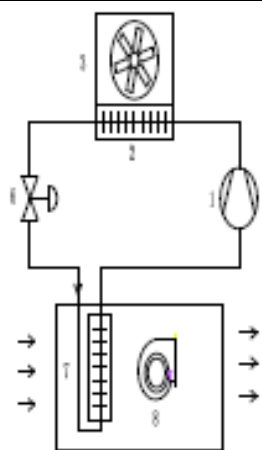
4

2. Описание агрегата для кондиционирования воздуха

Агрегат типа НЈ представляет собой оборудование для кондиционирования воздуха на охлаждение и нагрев, которое нормально работает в условиях средней температуры ($\leq 55^{\circ}\text{C}$) и крайне низкой температуры ($\geq 55^{\circ}\text{C}$), в том числе в режиме устройства регулирования автоматической работы. Агрегат типа НЈ спроектирован с учетом температуры окружающей среды от -55°C до $+55^{\circ}\text{C}$, летом температура подачи воздуха $\leq 28^{\circ}\text{C}$, зимой температура подачи воздуха $\geq$ минус 18°C .

Температура окружающей среды летом и тепло, произведенное в зоне эксплуатации, от системы циркуляции воздуха в вентиляторе через контур охлаждающей среды в агрегате для кондиционирования воздуха выбрасываются в окружающий воздух с помощью вентилятора. Зимой температура в зоне эксплуатации повышается с помощью электронагревателя РТС через систему циркуляции воздуха в вентиляторе. Когда температура окружающей среды $\leq$ минус 20°C , компрессорная камера автоматически производит нагрев, когда кондиционер прекращает работу и температура окружающей среды $\leq$ минус 20°C , испарительная камера автоматически производит нагрев, компрессорная камера и испарительная камера применяют электрический нагрев, поэтому когда температура окружающей среды $\leq$ минус 20°C , нельзя отключить электропитание, в противном случае, это будет повредить внутренние детали кондиционера.

2.1 Контур циркуляции охлаждающей среды



Принципиальная
схема контура
циркуляции
охлаждающей
среды

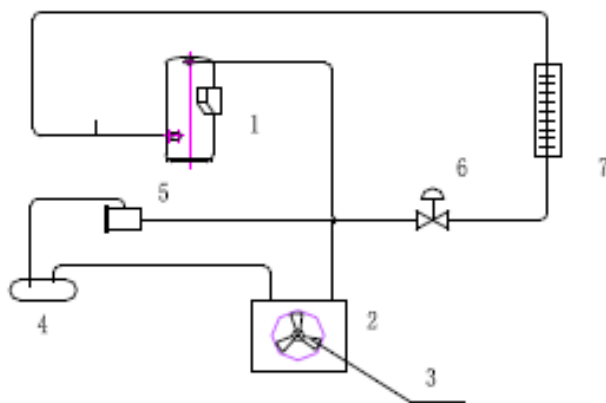
Контур охлаждающей среды является замкнутой системой, в которой циркулирует охладитель, работающий в качестве активной среды.

Летом, когда горячий воздух в зоне эксплуатации циркулирует через испаритель (7) от вентилятора (8), этот воздух охлаждается в испарителе. В это время охладитель течет через тепловой расширительный клапан (6) по направлению от потока поглощения тепла. В условиях поглощения тепла горячего воздуха, охлаждающая среда непрерывно испаряется (превращается в пар). При этом охлаждающая среда всасывается и сжимается компрессором (1), энергия сжатия поглощается охлаждающей средой. Отработанное тепло, произведенное в конденсаторе (2), выбрасывается в окружающий воздух через охлаждающий вентилятор (3).

Инв. № подл.	Подп. и дата						
Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Взам. инв. №	Подп. и дата						
		Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-	
K1615.00.000.01 SH Кон						Лист	
						5	

тура окружающей среды ± минус 20 °С, иначе это может привести к электротропитание, в противном случае, это будет повредить внутренние детали кондиционера.	
2.1 Контур циркуляции охлаждающей среды	
Принципиальная схема контура циркуляции охлаждающей среды	Контур охлаждающей среды является замкнутой системой, в которой циркулирует охладитель, работающий в качестве активной среды. Летом, когда горячий воздух в зоне эксплуатации циркулирует через испаритель (7) от вентилятора (8), этот воздух охлаждается в испарителе. В это время охладитель течет через тепловой расширительный клапан (6) по направлению от потока поглощения тепла. В условиях поглощения тепла горячего воздуха, охлаждающая среда непрерывно испаряется (превращается в пар). При этом охлаждающая среда всасывается и сжимается компрессором (1), энергия сжатия поглощается охлаждающей средой. Отработанное тепло, произведенное в конденсаторе (2), выбрасывается в окружающий воздух через охлаждающий вентилятор (3).

После вышеуказанного процесса охлаждающая среда превращается в жидкость, затем поступает в регулирующий клапан (6) через фильтр-осушитель (5) в приемник жидкости (4). Процесс вливания жидкостной охлаждающей среды в компрессор не зависит от температуры. Таким образом, образуется замкнутый контур циркуляции. Путем включения, выключения компрессора (1) осуществляется регулирование холодопроизводительности. Замкнутая система трубопровода состоит из специальных антисейсмических медных труб



Технологическая схема контура циркуляции охлаждающей среды

2.2. Устройства защиты и мониторинга

Устройство защиты от высокого давления

Устройство защиты от высокого давления предназначено для защиты охлаждающего агрегата перед возникновением запрещенного высокого давления в контуре охлаждающей среды, т.е. в случае возникновения аварий данное устройство защиты позволяет прекратить процесс охлаждения.

Устройство защиты от низкого давления

Устройство защиты от низкого давления предназначено для защиты охлаждающего агрегата перед возникновением запрещенного низкого давления в контуре охлаждающей среды, т.е. в случае возникновения аварий данное устройство защиты позволяет прекратить процесс охлаждения.

Устройство мониторинга температуры

Летом: устройство мониторинга температуры предназначено для защиты системы испарителя перед возникновением запрещенной низкой температуры испарения в испарителе, чтобы компрессор прекратил работу. Когда температура циркуляционного воздуха, проходящего через испаритель от вентилятора, превышает контрольную температуру, компрессор запускается для снижения температуры циркуляционного воздуха.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Данное термореле перегрузки монтируется в электрическом блоке управления.

3. Технические данные		
Модель кондиционера	XQZZD75-T -HJ	
Ширина	1700 мм	
Глубина	1510 мм	
Высота	1080 мм	
Вес	800 кг	
Напряжение электропитания	380 / 3 / 50 + N + PE	
Колебание напряжения электропитания	± 10% макс	
Входная мощность: рабочий режим охлаждения	4.7 кВт	
Рабочий режим теплопроизводства	24.9 кВт	
Номинальное количество воздуха	1500 м³/ч	
Внешнее избыточное давление	150 Па	
Контрольная температура летом, t	+18 °C ~ +30 °C	
Контрольная температура зимой t	+10 °C ~ +20 °C	
Охлаждающая среда		R 134 a
Объем наполнения оборудования		5,6 кг
Допускаемое рабочее давление		1,9 МПа
Допускаемая рабочая температура окружающей среды	Летом	≤ 55 °C
	Зимой	≥ минус 55 °C
Хладопроизводительность	7500 Вт	
Мощность электрического нагрева	24000 Вт	
Окружающая среда для монтажа	макс. +55 °C	
Температура окружающей среды (= подача воздуха)		
Сила звука (электрический уровень напряжения выключателя)	Внутренняя вентиляция	Внешняя установка
Арефлексия на половинном звуковом поле, расстояние 1м, на стороне эксплуатации	ca.53 дБ (А)	ca.53 дБ (А)
Внутренняя установка: форма подачи воздуха	Направляющая подача воздуха дефлектором	
Форма возврата воздуха	Растекание	
Внешняя установка: способ охлаждения	Воздушное охлаждение	
Вид	Высокое воздушное давление	

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № докум.			
Изм.			
№ докум.			
Подп.			
Да-			

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

8

4. Монтаж и запуск

4.1 Требования к перевозке



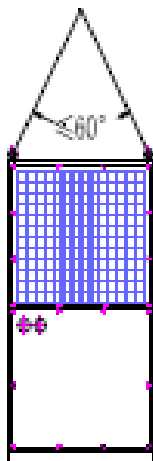
Охлаждающий агрегат должен быть перевезен в условиях вертикального расположения.

В случае перевозки внутри предприятия допускается использование вилочного погрузчика или мостового крана. В отношении возможности других перевозок, допускается обращение к производителю за консультацией.

Допускаемая температура при транспортировке составляет -40°C -50°C

Подъемный инструмент

Подъемный стальной трос (крюк стального троса) или стальная цепь (крюк цепи) должны соответствовать стандартам GB. Эти два подъемного инструмента должны удовлетворять требованиям соответствующего стального троса или цепи одинаковой длины.

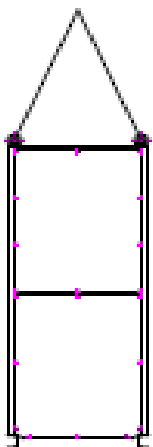


Скорость подъема (хода)

Скорость подъема должна быть небольшой.

Расположение охлаждающего агрегата

В целях предотвращения возможной деформации нижней рамки агрегат должен быть расположен на ровной земле.



Материал для перевозки (перемещения)

См. технические данные и размеры.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

9

4.2. Хранение агрегата



Агрегат для кондиционирования воздуха должен храниться на ровной земле или расположен на сухой и морозостойкой подставке с помощью дополнительной поперечины

4.3. Монтаж



Перед включением необходимо обратить внимание на то, что оборудование полностью адаптируется к окружающей среде



В условиях, когда не чувствуют холода или температура окружающей среды не больше 55 °С, агрегат для кондиционирования воздуха монтируется на ровной земле с соответствующей несущей способностью.

При монтаже в других условиях необходимо обратиться к производителю за консультацией.

В целях осуществления безотказной работы и наличия свободного пространства для обслуживания и ремонта, при монтаже необходимо оставить минимальное расстояние 600 вокруг для обслуживания.

Такой монтаж позволяет обеспечить бесперебойное всасывание и выпуск холодного воздуха, тем самым крайне эффективно предотвратить всасывание горячего воздуха, выпущенного сверху (закачивание воздуха)

Кроме этого, для обеспечения выпуска тепла на месте монтажа необходимо обратить внимание на полный обмен воздуха!!!

= >

Электрическое соединение

Требуется отдельный источник электропитания для охлаждающего агрегата.

Чтобы оборудование не подвергалось влиянию окружающей среды, все еще поддерживать определенную рабочую температуру, охлаждающий агрегат должен быть укомплектован следующими узлами:

•

Допускается установка главного выключателя для агрегата для кондиционирования воздуха.

•

При остановке другого оборудования главный выключатель агрегата НД должен сохранить состояние включения. Только таким образом, агрегат для кондиционирования воздуха может находиться в состоянии готовности.

•

Когда температура окружающей среды $\leq -20^{\circ}\text{C}$, главный выключатель агрегата для кондиционирования воздуха должен сохранить состояние включения для обеспечения автоматического нагрева в испарителе, компрессорной камере, в противном случае, это будет повреждать внутренние детали кондиционера.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

10

4.4. Электрическое соединение



В случае электрического соединения агрегата для кондиционирования воздуха необходимо всегда соблюдать соответствующие стандарты. Кроме этого, также следует обратить внимание на требование энергии к электрическому соединению.

Электрическое соединение	Важное напоминание
3 x 380 В / N / PE / 50 Гц	Стандарт: соединение распределительного шкафа
	На выбор: наружный монтаж Распределительный шкаф электрической сети непосредственно подает электроэнергию

4.5. Запуск

= >	Установить главный выключатель LW в положение «Остановка».
= >	Установить все защитные выключатели в положение «OFF»
= >	Наружная циркуляция вне кондиционера: на сторонах входа и выхода воздуха из конденсатора необходимо сохранить бесперебойную вентиляцию, в конденсаторе нет серьезного отложения пыли, он находится в хороших условиях теплообмена. Внутренняя вентиляция и циркуляция в кондиционере: при входе воздуха в испаритель необходимо сохранить бесперебойность, в воздухофильтрующей сетке нет серьезного отложения пыли, вентиляция, циркуляция, теплообмен в испарителе находятся в хороших рабочих условиях.
= >	Установить выключатели QF1, QF2, QF3 в положение «ON» (См.электрическую схему)
= >	Установить главный выключатель LW в положение «Работа»
= >	Проверить направление вращения вентилятора подачи воздуха на соответствие правилам
= >	В случае неправильного вращения вентилятора подачи воздуха отключить электропитание агрегата для кондиционирования воздуха, затем поменять двухфазное соединение.
= >	Подтвердить функцию всех сигнализаторов о неисправностях на оперативном блоке.
= >	Проверить регулировку заданного значения (регулятор температуры)
= >	Подтвердить функцию смонтированных сигнализаторов о неисправностях. Запустить агрегат для кондиционирования воздуха. С использованием регулятора температуры осуществить регулирование снижения или повышения температуры воздуха

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

11

4.6. Остановка

= >	Летом: отключить электропитание агрегата для кондиционирования воздуха.
= >	Зимой: обеспечить, что электропитание агрегата для кондиционирования воздуха всегда находится в состоянии включения.
•	Принять меры по предотвращению обморожения (допускается обращение к производителю за консультацией)

4.7. Требование к охране окружающей среды

	В случае ремонта или остановки охлаждающего агрегата, охрана окружающей среды при переработке, повторном использовании и обработке активной среды и элементов эксплуатирующая организация должна соблюдать соответствующие стандарты
--	--

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-	K1615.00.000.01 SH КоH					Лист
										12

5. Работа агрегата

5.1. Эксплуатация агрегата

= >	Перед включением тока проверить положение контрольного переключателя на двери электроприбора, необходимо остановить его в нужном положении в соответствии со следующими требованиями:
= >	Ручка LW указывает передачу «Остановки».
= >	Включить ток для запуска
= >	Включить электропитание агрегата и контрольные электропитания контуров. Летом:
= >	Направо вращать контрольный переключатель LW в положение «Вентиляции», вентилятор подачи воздуха работает, индикаторная лампа о работе горит, условия охлаждения предоставляются.
= >	Снова направо вращать контрольный переключатель LW в положение «Охлаждения», агрегат для кондиционирования воздуха предоставляет условия охлаждения, регулятор температуры контролирует охлаждение агрегатом для кондиционирования воздуха или прекращение охлаждения.
= >	Зимой:
= >	Налево вращать контрольный переключатель LW в положение «Горячего воздуха», вентилятор подачи воздуха работает, индикаторная лампа о работе горит, условия теплопроизводства при низкой мощности предоставляются, регулятор температуры контролирует запуск или прекращение электрического нагрева агрегатом для кондиционирования воздуха.
= >	Снова налево вращать контрольный переключатель LW в положение «Интенсивного тепла», агрегат для кондиционирования воздуха предоставляет условия производства интенсивного тепла, регулятор температуры контролирует запуск или прекращение электрического нагрева для производства интенсивного тепла агрегатом для кондиционирования воздуха, электрический нагрев для производства интенсивного тепла при низкой мощности находится в состоянии постоянного запуска.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

13

5.2. Возможные неисправности агрегата

Наименование	Причина	Устранение
Неисправность от высокого давления	а) Температура охлаждающего воздуха слишком высока	В целях выпуска тепла допускается увеличить эффективность теплообмена на месте монтажа.
	б) Конденсатор загрязняется или условия вентиляции плохие	Очистить конденсатор с использованием сжатого воздуха, или улучшить условия вентиляции для охлаждающего агрегата.
	с) Вентилятор вращается по неправильному направлению	Проверить свойство вентилятора.
Неисправность от низкого давления	а) Имеется дефект в контуре охлаждающей среды	Устранение неисправностей контура охлаждающей среды выполняется только квалифицированным работником со специальным знанием, при этом проводится в условиях использования соответствующих инструментов.
	б) Охлаждающая среда недостаточна	
	с) Расширительный клапан повреждается	
Охлаждающий вентилятор. Неисправность	а) Обмотка электродвигателя перегревается	Для электродвигателя произвести вентиляцию путем теплоотдачи, при необходимости заменить вентилятор
	б) Из-за тяжелой механической нагрузки электродвигатель вентилятора перегружается	Проверить вентилятор, при необходимости произвести замену.
	с) Отсутствие фазы вызывает перегрузку электродвигателя	Устранить отсутствие фазы.
Паровой вентилятор. Неисправность	а) Обмотка электродвигателя перегревается	Для электродвигателя произвести вентиляцию путем теплоотдачи, при необходимости заменить вентилятор.
	б) Из-за тяжелой механической нагрузки электродвигатель вентилятора перегружается	Проверить вентилятор, при необходимости произвести замену.
	с) Отсутствие фазы вызывает перегрузку электродвигателя	Устранить отсутствие фазы.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

14

Компрессор. Неисправность	а) Из-за тяжелой механической нагрузки электродвигатель компрессора перегружается	Проверить статус нагрузки компрессора и охлаждающей системы, при этом урегулировать нагрузку системы, при необходимости заменить компрессор
	б) Отсутствие фазы вызывает неисправность электродвигателя	Устранить отсутствие фазы.
	с) Устройство защиты от перегрева в компрессоре отключается	После теплоотдачи в компрессоре он будет автоматически включаться.
Компрессор. Невозможность запуска	а) Температура подачи воздуха слишком низка	Нормально
	б) Неисправность охлаждающего вентилятора	Проверить охлаждающий вентилятор
	с) Неисправность регулятора давления системы	Проверить охлаждающую среду в системе
	д) Неисправность внутри компрессора	Через 30 мин. после остановки восстанавливается.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

6. Обслуживание



Перед отключением охлаждающего агрегата сначала следует отключить электропитание.

При первичном использовании оператор должен проверять внешний вид оборудования для кондиционирования воздуха. На основе результата данной проверки дальнейшие регулярные проверки также проводятся оператором, кроме проверки внешнего вида также следует обратить особое внимание на проверку поверхности конденсатора и воздухофильтрующей сетки.

Точка обслуживания	Цикл	Содержание работы
Оборудование общего назначения для кондиционирования воздуха	1 месяц	Визуальная проверка: Проверить оборудование для кондиционирования воздуха на загрязнение, утечку масла, проверить поверхность конденсатора на наличие отложения золы
Воздухофильтрующая сетка	2 ~ 3 дня	Проверить поверхность воздухофильтрующей сетки на наличие отложения золы. С использованием моющего средства очистить пыль на поверхности воздухофильтрующей сетки, в случае обнаружения повреждения воздухофильтрующей сетки необходимо заменить ее
Конденсатор	Определяется оператором	Периодически очищать конденсатор сжатым воздухом
Воздухоочиститель	4 ~ 6 месяцев	Проверить воздухоочиститель на загрязнение, наличие эффекта очистки. В случае если эффект очистки незначительный, заменить очищающую среду в воздухоочистителе

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			
Ине. № инв.			
Ине. № инв.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Да-

K1615.00.000.01 SH Кон

Лист

16

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата